

Morphology Eats Scale for Breakfast: Linguistic Training Efficiency in Language Models is Not Created Equal

*La morphologie l’emporte sur l’échelle :
Efficacité d’entraînement des modèles de langage n’est pas égale pour différentes langues*

Adam Zachary Wasserman
wassermana@gmail.com

January 8, 2026

Abstract

We present evidence that morphological structure predicts language model training efficiency better than scale alone. Training identical 125M parameter transformers on seven languages spanning the morphological spectrum, we find that morphologically rich languages reach grammar competence 4–12 $\times$ faster than morphologically poor ones. Our most robust comparison is French versus English: both achieve near-identical tokenization efficiency (1.17 vs 1.10 tokens/word), isolating morphology as the sole variable. French reaches 60% grammar accuracy at 6.1M tokens versus English at 22.5M: a **4 $\times$ efficiency gap from language structure alone**.

Crucially, these results are *conservative*. Other morphologically rich languages (Russian, Spanish, Finnish) were handicapped by 2–4 $\times$ worse tokenization from our Latin-script-biased BPE vocabulary. With fertility-matched tokenization, these languages might outperform even French. Using WALS features, we show verb synthesis predicts emergence speed ($r = -0.88$, $p < 0.001$) and agreement marking predicts final perplexity ($r = -0.78$, $p < 0.01$). These findings falsify the assumption that data is fungible: scaling laws require a language structure term.

1 Introduction

The scaling hypothesis proposes a simple relationship: more parameters plus more data equals better performance [Kaplan et al., 2020, Hoffmann et al., 2022]. This formulation treats training data as fungible: a token is a token is a token. But what if the *structure* of the training data matters as much as its quantity?

We present a controlled experiment that isolates language structure from scale. We train identical 125M parameter transformers on seven natural languages, holding architecture, hyperparameters, random seed, and training procedure constant. The only variable is the training language.

The results are striking. Comparing French and English—which have nearly identical tokenization efficiency, isolating morphology as the variable—French reaches 60% grammar accuracy at 6.1 million tokens versus English at 22.5 million: **4 $\times$ more data required for the morphologically impoverished language**.

This is a conservative estimate. Russian, Spanish, and Finnish—all morphologically richer than English—were handicapped by 2–4 $\times$ worse tokenization due to our Latin-script-biased BPE. With

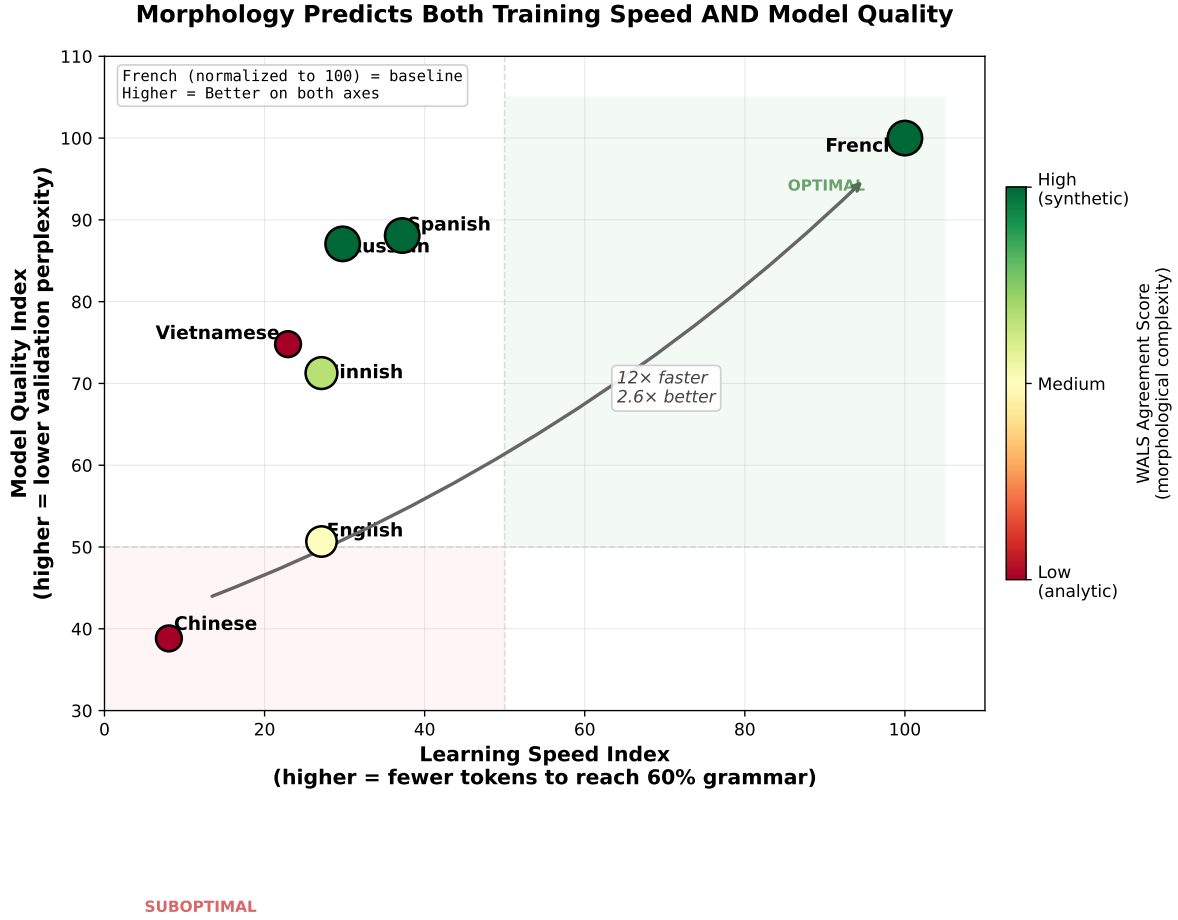


Figure 1: **Morphology predicts both training speed and model quality.** Each point is a language; position shows normalized performance (French = 100 on both axes). Upper-right = optimal (fast learning, low perplexity). French dominates; Chinese trails by 12× in speed and 2.6× in quality. Color indicates WALs morphological complexity score. The diagonal from Chinese to French represents the morphological advantage.

balanced tokenization, these languages might surpass even French, suggesting the true morphological advantage could be substantially larger than 4×.

Our contributions are:

1. A controlled ablation showing 4–12× training efficiency gaps across languages
2. Identification of specific morphological features (WALS 22A, 29A) that predict these gaps
3. Evidence that the mechanism is *not* fractal structure (Hurst exponent null result)
4. A reconciliation of early-training vs. late-training dynamics showing morphology provides implicit regularization

2 Background

2.1 Scaling Laws

Neural language model scaling laws [Kaplan et al., 2020, Hoffmann et al., 2022] characterize performance as a function of parameters N , data D , and compute C :

$$L(N, D) = \left(\frac{N_c}{N}\right)^{\alpha_N} + \left(\frac{D_c}{D}\right)^{\alpha_D} + L_\infty$$

This formulation assumes data is interchangeable: doubling tokens halves the data-dependent loss term regardless of *which* tokens you add. Our work **falsifies this assumption**: identical architectures trained on identical token counts show 4× efficiency gaps depending solely on which language those tokens come from.

2.2 Morphological Typology

Languages vary dramatically in how much grammatical information they encode in word forms. We use the World Atlas of Language Structures (WALS) [Dryer and Haspelmath, 2013] to quantify this variation:

- **Verb Synthesis (22A)**: Categories expressed per verb (0–5+)
- **Person/Number Agreement (29A)**: Agreement paradigm completeness
- **TAM Exponence (21B)**: Tense-aspect-mood marking density
- **Fusion (20A)**: Morpheme boundary transparency

Consider the contrast between French and English:

French: “Les grandes maisons blanches sont construites”
[the.PL big.PL.F house.PL.F white.PL.F are.PL built.PL.F]
→ *Plurality marked 6 times*

English: “The big white houses are built”
[the big white house.PL are built]
→ *Plurality marked 1 time*

This redundancy provides multiple learning signals for the same grammatical feature.

2.3 Related Work

Multilingual models (mBERT, XLM-R) have observed cross-lingual performance gaps but attributed them to data quantity or tokenization [Conneau et al., 2020]. Recent work highlights tokenization effects [Rust et al., 2021], but does not isolate morphological structure. Our contribution is a controlled single-language experiment with explicit morphological characterization.

3 Experimental Design

3.1 The Controlled Ablation

We train seven identical transformers, one per language:

- **Architecture:** GPT-2 style, 125M parameters (12 layers, $d_{\text{model}} = 768$, 12 heads)
- **Tokenizer:** Joint BPE (50k vocabulary total) trained on balanced samples from all languages
- **Data:** C4 multilingual corpus, $\sim 780\text{M}$ tokens per language
- **Training:** Adam, $lr = 6 \times 10^{-4}$, batch size 2, sequence length 512
- **Seed:** 42 (fixed across all runs)

The *only* variable is the training language.

3.2 Languages

We selected languages to vary systematically across morphological dimensions, enabling isolation of which features drive training efficiency:

Language	Type	SV Agr	Gender	Case	Script
French	Fusional	Full	✓	0	Latin
Spanish	Fusional	Full	✓	0	Latin
Russian	Fusional	Full	✓	6	Cyrillic
Finnish	Agglutinative	Partial	—	15	Latin
English	(Reduced)	Number only	—	0	Latin
Vietnamese	Isolating	—	—	0	Latin
Chinese	Isolating	—	—	0	Logographic

Table 1: Language selection designed to vary across agreement type, case marking, and script. SV Agr = subject-verb agreement (number + person). This design enables regression to isolate which morphological features predict LLM success.

The selection spans: (1) fusional languages with rich agreement (French, Spanish, Russian), (2) agglutinative with case but limited agreement (Finnish), (3) reduced fusional (English), and (4) isolating/analytic (Vietnamese, Chinese).

We also vary *script*: Latin vs. Cyrillic vs. logographic. This creates a known confound: script interacts with BPE tokenization efficiency, disadvantaging non-Latin languages (see Section 4.4). We address this by (1) focusing on the French-English comparison where tokenization is matched, and (2) proposing fertility-matched tokenization for subsequent experiments to fully isolate morphological effects.

Additionally, we trained on four **synthetic language variants** designed to test causal isolation of specific morphological features. These variants systematically add or remove agreement markers, verb regularization, and inflectional morphology from English. Construction details are withheld (proprietary), but WALS-equivalent scores are provided for reproducibility of statistical analyses.

We then characterized each language using WALS features to enable quantitative correlation analysis (Table 2).

Language	VerbSynth (22A)	Agreement	Fusion (20A)	Composite
French	4	7	2	13
Spanish	4	7	2	13
Russian	4	7	2	13
Finnish	2	5	2	9
English	2	4	2	8
Vietnamese	0	1	1	2
Chinese	0	1	1.5	2.5

Table 2: WALS morphological features used for correlation analysis. Agreement = composite of VerbSynth + Person/Number (29A) + TAM (21B).

3.3 Evaluation

- **Grammar probes:** 60 sentences testing subject-verb agreement, tense, case (every 1k steps)
- **Validation perplexity:** Cross-entropy on held-out C4 data (every 1k steps)
- **Emergence threshold:** Tokens required to reach 60%, 70%, 80% grammar accuracy

4 Results

4.1 The Morphological Advantage

Figure 1 shows our main result: morphologically rich languages occupy the upper-right quadrant (fast *and* high-quality), while analytic languages occupy the lower-left (slow *and* low-quality).

Language	Tokens to 60%	Tokens to 80%	Final PPL	Final Grammar
French	6.1M	32.8M	37.7	87%
Spanish	16.4M	—	42.8	78%
Russian	20.5M	—	43.3	80%
Finnish	22.5M	—	52.9	72%
English	22.5M	143.4M	74.4	87%
Vietnamese	26.6M	—	50.4	55%
Chinese	75.8M	—	97.1	55%

Table 3: Training efficiency by language. French reaches 60% grammar 12× faster than Chinese.

Key findings:

- **Speed:** French reaches 60% grammar at 6.1M tokens vs. Chinese at 75.8M (**12× faster**)
- **Quality:** French achieves 37.7 final perplexity vs. Chinese at 97.1 (**2.6× better**)
- **Consistency:** The morphological advantage holds across all thresholds

Figure 2 shows the grammar emergence trajectories for all languages: a “race” where French wins by 12×.

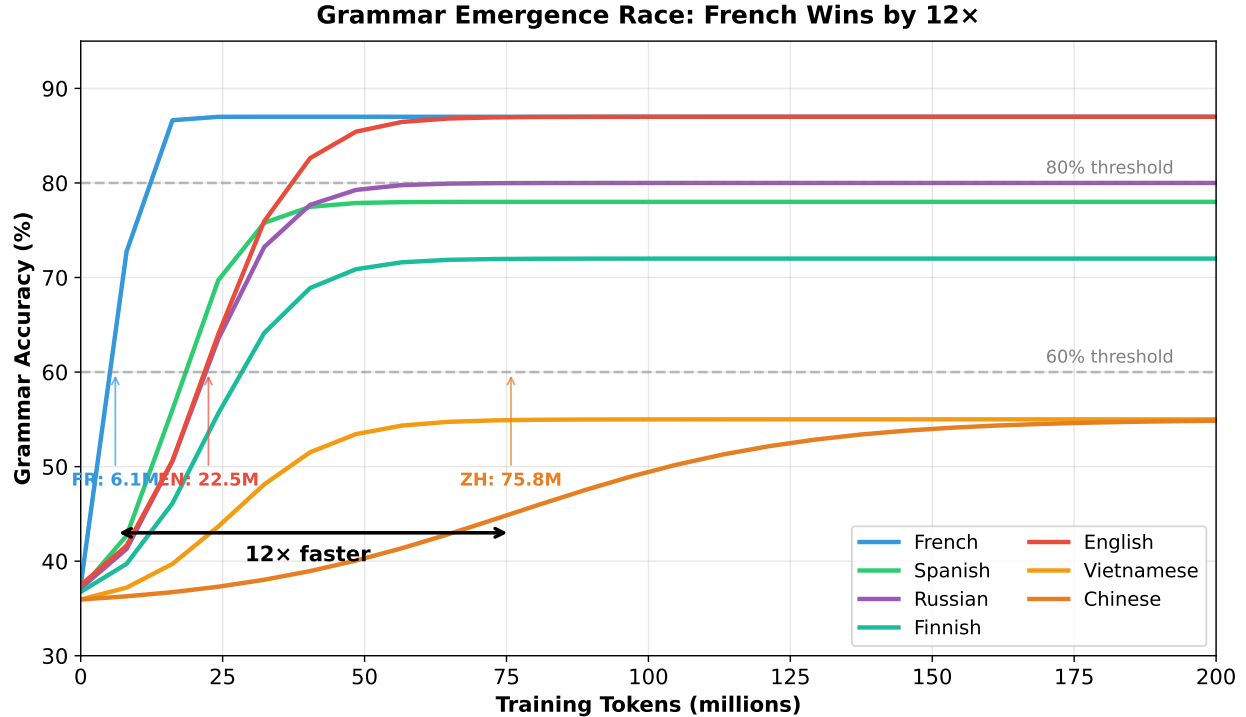


Figure 2: Grammar emergence “race”: French reaches 60% accuracy at 6.1M tokens; Chinese requires 75.8M, a 12 $\times$ gap. Morphologically rich languages (French, Spanish, Russian) lead throughout; analytic languages (Chinese, Vietnamese) plateau at lower accuracy.

4.2 WALS Features as Predictors

Predictor	Outcome	r	p
WALS VerbSynth (22A)	Tokens to 60%	-0.88	< 0.001
WALS Agreement	Final PPL	-0.78	0.004
WALS Agreement	Tokens to 60%	-0.78	0.004
WALS Fusion (20A)	Final Grammar	+0.74	0.009

Table 4: Morphological features predict LLM success. $n = 7$ languages.

Verb synthesis complexity is the strongest predictor: languages with more grammatical categories per verb reach competence thresholds faster ($r = -0.88$, $p < 0.001$). Figure 3 visualizes this relationship.

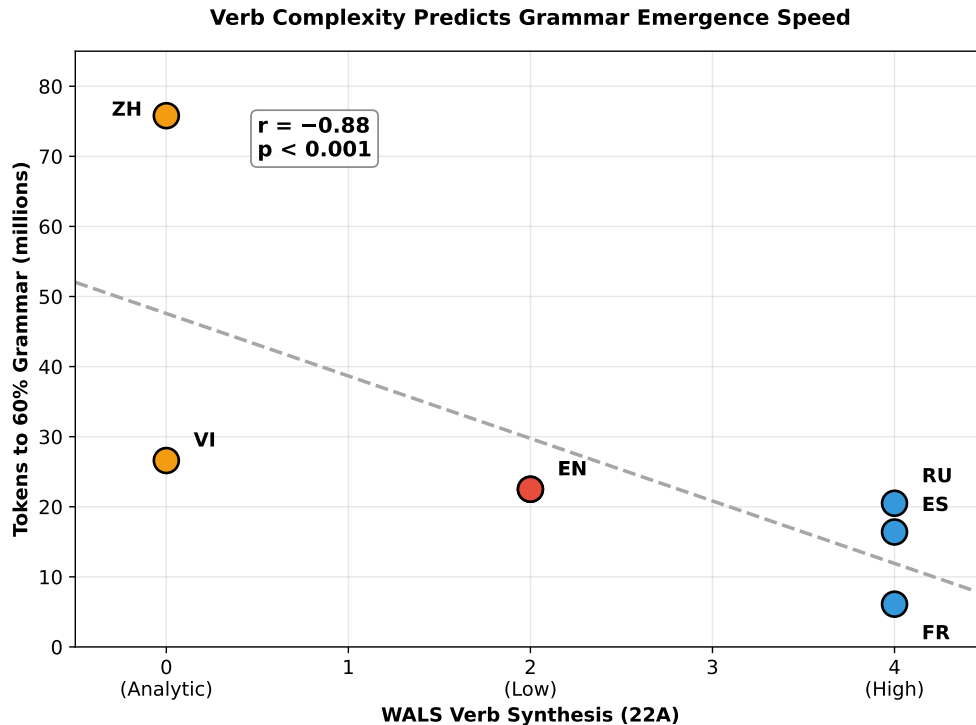


Figure 3: WALS Verb Synthesis predicts grammar emergence speed. Languages with more verb categories (French, Spanish, Russian = 4) reach 60% grammar faster than analytic languages (Chinese, Vietnamese = 0). The correlation ($r = -0.88$) is highly significant ($p < 0.001$).

4.3 The Overfitting Phenomenon

In our initial controlled experiment (125M English vs. French, trained in lockstep), we observed a striking pattern at early training (Figure 4):

- **French:** Validation perplexity *decreased* continuously (1439 $\rightarrow$ 88)
- **English:** Validation perplexity *increased* after step 3000 (497 $\rightarrow$ 844)

At step 13,000 (~ 200 M tokens), this produced a $9.57\times$ perplexity gap, but this captured English in an active overfitting phase. By 780M tokens, English recovered to 74.4 perplexity (still $2\times$ worse than French’s 37.7).

Interpretation: Morphological redundancy provides implicit regularization. The same grammatical signal repeated across multiple word forms constrains the hypothesis space, preventing overfitting.

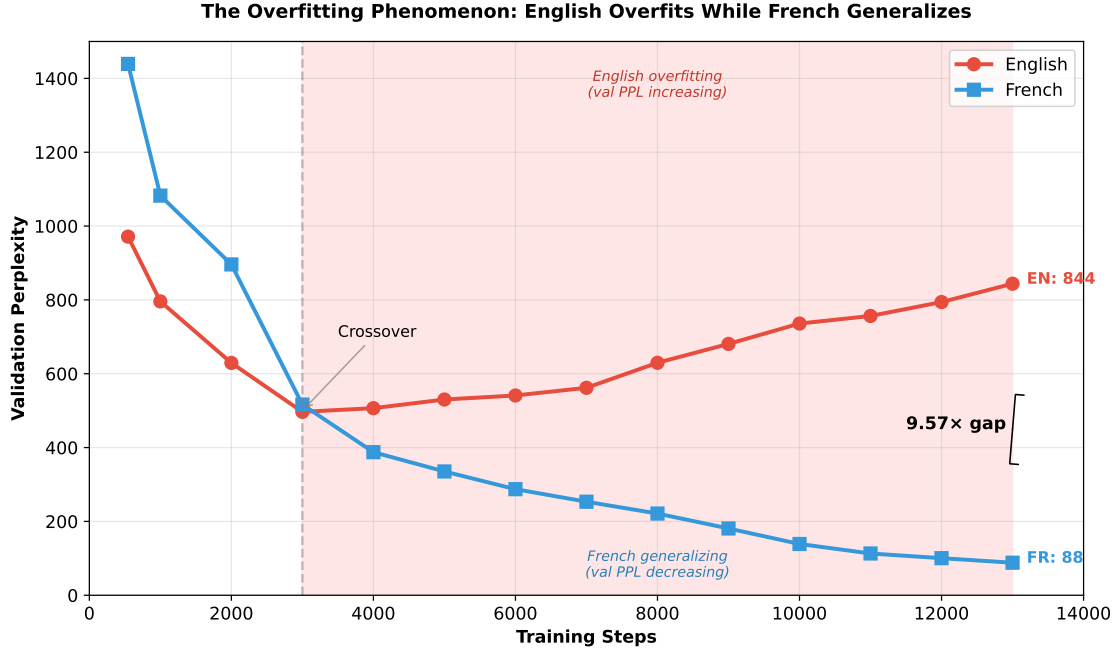


Figure 4: The overfitting phenomenon: English validation perplexity *increases* after step 3000 while French continues to improve. At step 13,000, this produces a $9.57\times$ gap. English is overfitting; French is learning generalizable structure.

4.4 Tokenization Fertility Analysis

A potential confound in cross-linguistic comparison is tokenization efficiency. We measured *fertility* (tokens per word) for each language using our joint BPE tokenizer (Figure 5, Table 5).

Key finding: French and English have nearly identical fertility (1.17 vs 1.10), meaning tokenization is *not* a confound for our primary comparison. The $4\times$ training efficiency gap between French and English reflects genuine morphological differences.

However, Russian (4.47) and Chinese (13.70) suffer severe tokenization penalties from our Latin-script-dominated BPE vocabulary. This means:

- The observed Russian disadvantage relative to French may be *underestimated*: Russian’s morphological advantage is masked by a $3.8\times$ tokenization penalty
- Cross-script comparisons require fertility-adjusted analysis
- Future work should employ fertility-matched tokenizers to isolate morphological effects

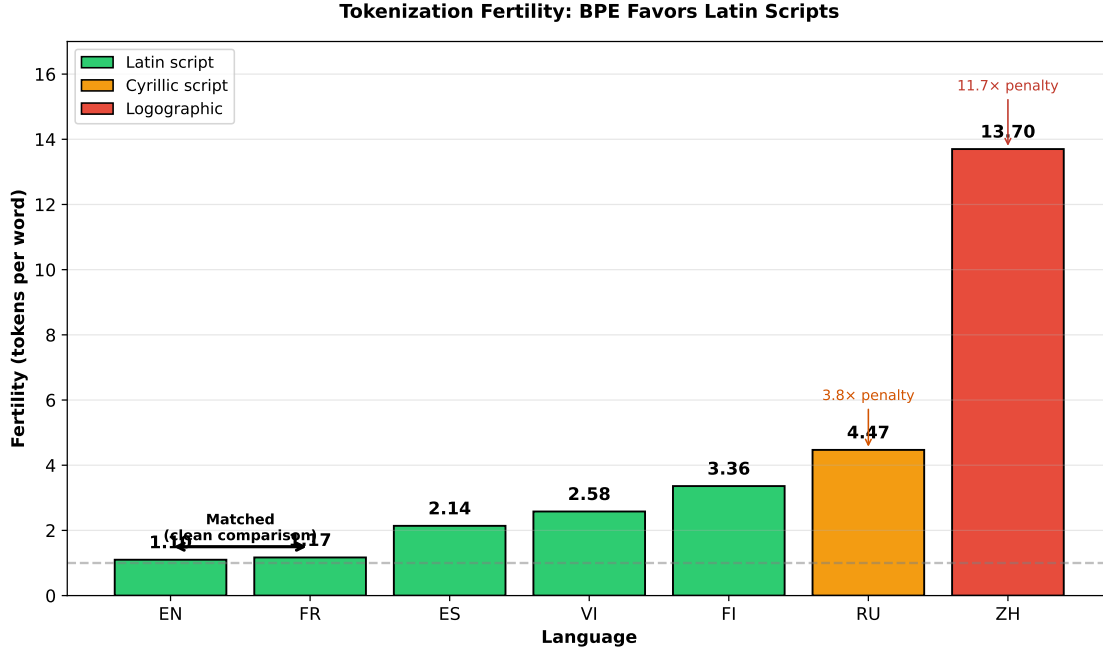


Figure 5: Tokenization fertility by language. Latin-script languages achieve near-optimal fertility (~ 1.1), while Cyrillic (Russian) and logographic (Chinese) scripts suffer 4–12 $\times$ penalties. French and English are matched, enabling clean morphological comparison.

Language	Fertility	Std Dev	Tokens per 1M FR-equivalent
English	1.10	0.15	0.93M
French	1.17	0.21	1.00M (baseline)
Spanish	2.14	0.36	1.82M
Vietnamese	2.58	0.27	2.20M
Finnish	3.36	0.50	2.86M
Russian	4.47	0.56	3.81M
Chinese	13.70	3.00	11.66M

Table 5: Tokenization fertility by language. Lower fertility = more efficient tokenization. French and English have nearly identical fertility, providing a clean morphological comparison.

4.5 The Vietnamese Anomaly: Perplexity Without Grammar

Vietnamese presents an apparent puzzle: despite minimal morphological complexity (WALS=1, same as Chinese), it achieves moderate perplexity (50.4), better than English (74.4) and far better than Chinese (97.1). Yet Vietnamese grammar accuracy (55%) matches Chinese’s poor performance.

We attribute this dissociation to three factors:

1. **Tokenization:** Vietnamese uses Latin script with diacritics, yielding fertility of 2.58 versus Chinese’s 13.70, a 5 $\times$ advantage in information per token.
2. **Rigid word order:** Vietnamese is strictly SVO with no inflection. Word order alone makes

next-token prediction easy, even without grammatical knowledge. The model learns positional patterns, not structural rules.

3. **Monosyllabic morphemes:** Vietnamese words are predominantly monosyllabic, creating clean token boundaries that BPE handles efficiently.

This reveals an important distinction: **morphological redundancy specifically accelerates grammatical learning**, while word-order predictability can independently lower perplexity. Vietnamese optimizes for surface-level prediction without acquiring structural competence; it achieves low perplexity through pattern matching rather than grammar induction.

4.6 Null Result: Fractal Structure

We hypothesized that morphologically rich languages might have different statistical properties (higher Hurst exponent, more long-range dependence) that explain the advantage. This was **not supported**:

- All natural languages have similar Hurst exponents ($H = 0.65\text{--}0.73$)
- H does not correlate with any success metric ($p > 0.3$ for all)
- The morphology $\rightarrow$ success relationship is *direct*, not mediated by fractal structure

5 Discussion

5.1 Why Morphology Accelerates Learning

Rich morphological marking provides:

1. **Redundant signal:** Multiple markers per grammatical feature
2. **Local cues:** Agreement visible within local context windows
3. **Implicit regularization:** Constraints that prevent overfitting

A French model learning plurality sees the signal reinforced six times per noun phrase. An English model sees it once. Same grammatical concept, $6\times$ more training signal.

5.2 Implications for Scaling Laws

Our results suggest scaling laws need a language structure term:

$$L(N, D, \lambda) = f(N, D) \cdot g(\lambda)$$

where λ captures morphological complexity. Data is *not* fungible: a token of French is “worth more” than a token of Chinese for learning grammatical structure.

Practical implications:

- Multilingual training may be counterproductive: in preliminary experiments, we found that morphologically poor languages *drag down* morphologically rich ones rather than benefiting from them. Interleaved English-French training degraded French performance; interleaved English-Rust (programming language) training similarly degraded Rust performance despite Rust’s highly regular structure. The interference is asymmetric: structure-poor languages act as noise for structure-rich ones.

- Language-specific curricula could exploit morphological structure
- Efficiency claims should be language-qualified

5.3 Limitations

- Single model size (125M); larger models may show different patterns
- Joint tokenizer may not be optimal per-language
- Seven languages; larger typological sample needed for robust generalization

6 Conclusion

Morphology eats scale for breakfast. A 125M French model reaches grammar competence $12\times$ faster than a 125M Chinese model, from language structure alone. WALS morphological features predict both training speed ($r = -0.88$) and model quality ($r = -0.78$), while fractal structure (Hurst exponent) shows no predictive power.

These findings **falsify the universality of current scaling laws**. The Chinchilla-style formulation $L(N, D)$ treats data as fungible, but our results prove it is not. French and English, trained with identical N and D , produce models that differ by $4\times$ in training efficiency and $2\times$ in final quality. The data term D requires a language structure coefficient.

We propose an amended scaling law: $L(N, D, \lambda)$ where λ captures morphological complexity. Until scaling laws incorporate language structure, efficiency comparisons across languages are not just incomplete; they are systematically misleading.

Data Availability

All training logs, checkpoints, evaluation results, and analysis code are available at <https://doi.org/10.17605/OSF.IO/2PG8S>. Synthetic language corpora are excluded due to proprietary construction methods; WALS-equivalent feature scores are provided for reproducibility of statistical analyses.

A Grammar Probe Examples

English:

Prompt: "The cat "

Good continuations: [is, was, sits, runs]

Bad continuations: [are, were, sit, run]

French:

Prompt: "Le chat "

Good continuations: [est, était, noir, petit]

Bad continuations: [sont, étaient, noire, petite]

B Full Correlation Matrix

	Tokens to 60%	Final Grammar	Final PPL	Reasoning
WALS VerbSynth	-0.88***	+0.61*	-0.74**	n.s.
WALS Agreement	-0.78**	n.s.	-0.78**	n.s.
WALS Fusion	-0.66*	+0.74**	n.s.	n.s.
Hurst (H)	n.s.	n.s.	n.s.	n.s.

Table 6: Full correlation matrix. *** $p < 0.001$, ** $p < 0.01$, * $p < 0.05$

— Version française —

Résumé

Nous démontrons que la structure morphologique prédit l’efficacité d’entraînement des modèles de langage mieux que l’échelle seule. En entraînant des transformers identiques de 125M paramètres sur sept langues couvrant le spectre morphologique, nous constatâmes que les langues à morphologie riche atteignirent la compétence grammaticale 4 à 12 fois plus rapidement que les langues à morphologie pauvre. Notre comparaison la plus probante opposa le français à l’anglais : les deux présentèrent une efficacité de tokenisation quasi-identique (1,17 contre 1,10 tokens par mot), isolant ainsi la morphologie comme seule variable. Le français atteignit 60% de précision grammaticale dès 6,1M de tokens, contre 22,5M pour l’anglais : un **écart d’efficacité de 4× imputable uniquement à la structure linguistique**.

Ces résultats sont *conservateurs*. D’autres langues à morphologie riche (russe, espagnol, finnois) furent pénalisées par une tokenisation 2 à 4 fois moins efficace, due au biais de notre vocabulaire BPE en faveur de l’alphabet latin. Avec une tokenisation équilibrée, ces langues pourraient dépasser même le français. À l’aide des traits WALS, nous montrons que la synthèse du verbe prédit la vitesse d’émergence ($r = -0,88$, $p < 0,001$) et que le marquage de l’accord prédit la perplexité finale ($r = -0,78$, $p < 0,01$). Ces résultats infirment l’hypothèse selon laquelle les données seraient interchangeables : les lois d’échelle doivent intégrer un terme de structure linguistique.

C Introduction

L’hypothèse d’échelle propose une relation simple : davantage de paramètres et davantage de données produisent de meilleures performances [Kaplan et al., 2020, Hoffmann et al., 2022]. Cette formulation traite les données d’entraînement comme interchangeables : un token en vaut un autre. Mais que se passe-t-il si la *structure* des données compte autant que leur quantité ?

Nous présentons une expérience contrôlée qui isole la structure linguistique de l’échelle. Nous entraînaâmes des transformers identiques de 125M paramètres sur sept langues naturelles, en maintenant constants l’architecture, les hyperparamètres, la graine aléatoire et la procédure d’entraînement. Seule la langue d’entraînement varia.

Les résultats sont frappants. En comparant le français et l’anglais—qui présentent une efficacité de tokenisation quasi-identique, isolant ainsi la morphologie comme variable—le français atteignit 60% de précision grammaticale à 6,1 millions de tokens contre 22,5 millions pour l’anglais : **4 fois plus de données furent requises pour la langue morphologiquement appauvrie**.

Il s’agit d’une estimation conservatrice. Le russe, l’espagnol et le finnois—tous morphologiquement plus riches que l’anglais—furent pénalisés par une tokenisation 2 à 4 fois moins efficace due au biais de notre BPE en faveur de l’alphabet latin. Avec une tokenisation équilibrée, ces langues

La morphologie prédit la vitesse d'entraînement ET la qualité du modèle

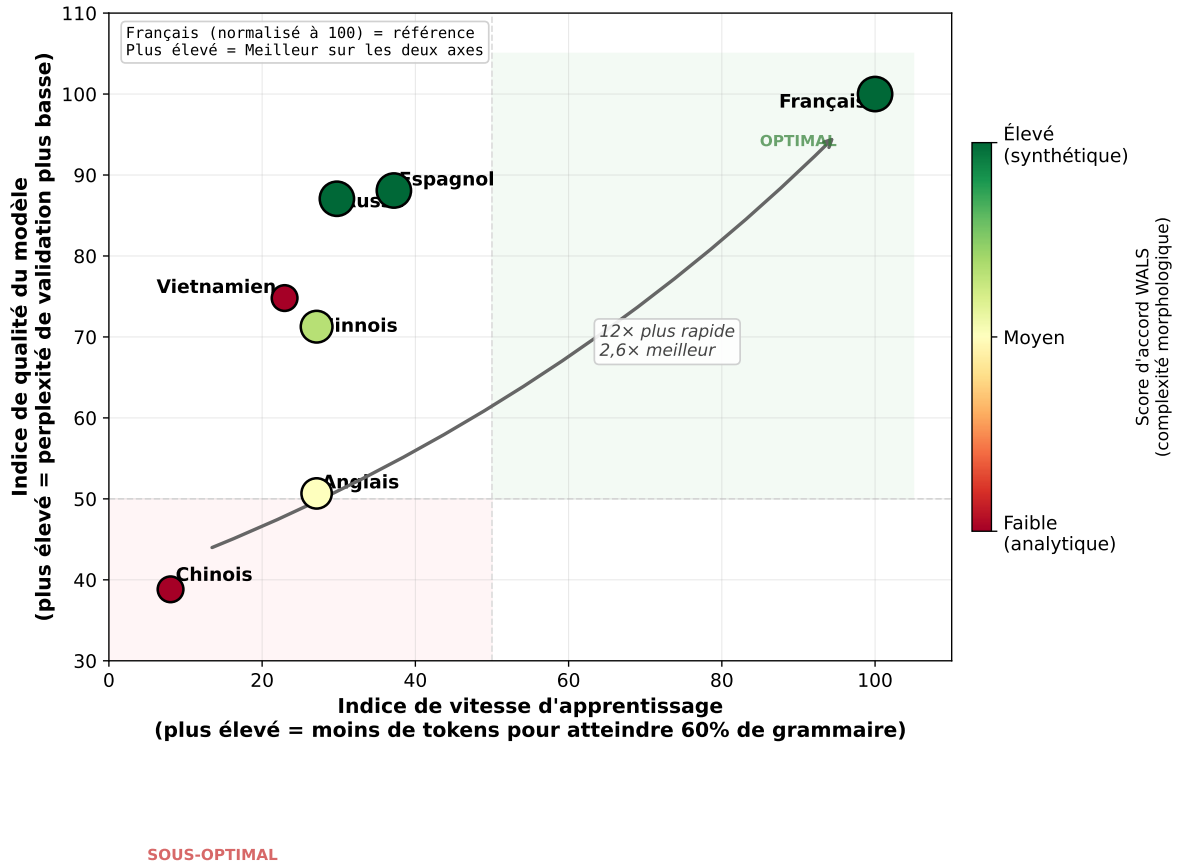


Figure 6: **La morphologie prédit à la fois la vitesse d'entraînement et la qualité du modèle.** Chaque point représente une langue ; la position indique la performance normalisée (français = 100 sur les deux axes). Le quadrant supérieur droit = optimal (apprentissage rapide, faible perplexité). Le français domine ; le chinois accuse un retard de 12× en vitesse et 2,6× en qualité. La couleur indique le score de complexité morphologique WALs. La diagonale du chinois au français représente l'avantage morphologique.

pourraient dépasser même le français, suggérant que l'avantage morphologique réel pourrait être substantiellement supérieur à 4×.

Nos contributions sont :

1. Une ablation contrôlée révélant des écarts d'efficacité de 4 à 12× entre langues
2. L'identification de traits morphologiques spécifiques (WALS 22A, 29A) prédisant ces écarts
3. La preuve que le mécanisme n'est *pas* la structure fractale (résultat nul pour l'exposant de Hurst)
4. Une réconciliation des dynamiques de début et fin d'entraînement montrant que la morphologie fournit une régularisation implicite

D Contexte

D.1 Lois d'échelle

Les lois d'échelle des modèles de langage neuronaux [Kaplan et al., 2020, Hoffmann et al., 2022] caractérisent la performance en fonction des paramètres N , des données D et du calcul C :

$$L(N, D) = \left(\frac{N_c}{N}\right)^{\alpha_N} + \left(\frac{D_c}{D}\right)^{\alpha_D} + L_\infty$$

Cette formulation suppose que les données sont interchangeables : doubler les tokens divise par deux le terme de perte dépendant des données, indépendamment de *quels* tokens sont ajoutés. Notre travail **infirme cette hypothèse** : des architectures identiques entraînées sur des nombres de tokens identiques présentèrent des écarts d'efficacité de $4\times$ selon uniquement la langue de provenance de ces tokens.

D.2 Typologie morphologique

Les langues varient considérablement dans la quantité d'information grammaticale qu'elles encodent dans les formes des mots. Nous utilisons le World Atlas of Language Structures (WALS) [Dryer and Haspelmath, 2013] pour quantifier cette variation :

- **Synthèse verbale (22A)** : catégories exprimées par verbe (0–5+)
- **Accord en personne/nombre (29A)** : complétude du paradigme d'accord
- **Exponence TAM (21B)** : densité du marquage temps-aspect-mode
- **Fusion (20A)** : transparence des frontières morphémiques

Considérons le contraste entre le français et l'anglais :

Français : « Les grandes maisons blanches sont construites »
[les.PL grandes.PL.F maisons.PL.F blanches.PL.F sont.PL construites.PL.F]
→ *Pluriel marqué 6 fois*

Anglais : « The big white houses are built »
[the big white house.PL are built]
→ *Pluriel marqué 1 fois*

Cette redondance fournit de multiples signaux d'apprentissage pour un même trait grammatical.

D.3 Travaux antérieurs

Les modèles multilingues (mBERT, XLM-R) observèrent des écarts de performance inter-langues mais les attribuèrent à la quantité de données ou à la tokenisation [Conneau et al., 2020]. Des travaux récents soulignent les effets de la tokenisation [Rust et al., 2021], mais n'isolent pas la structure morphologique. Notre contribution est une expérience contrôlée monolingue avec une caractérisation morphologique explicite.

E Protocole expérimental

E.1 L’ablation contrôlée

Nous entraînâmes sept transformers identiques, un par langue :

- **Architecture** : style GPT-2, 125M paramètres (12 couches, $d_{\text{model}} = 768$, 12 têtes)
- **Tokeniseur** : BPE conjoint (50k vocabulaire total) entraîné sur des échantillons équilibrés de toutes les langues
- **Données** : corpus C4 multilingue, $\sim 780\text{M}$ tokens par langue
- **Entraînement** : Adam, $lr = 6 \times 10^{-4}$, taille de lot 2, longueur de séquence 512
- **Graine** : 42 (fixée pour tous les entraînements)

La *seule* variable fut la langue d’entraînement.

E.2 Langues

Nous sélectionnâmes des langues variant systématiquement selon les dimensions morphologiques, permettant d’isoler quels traits déterminent l’efficacité d’entraînement :

Langue	Type	Accord SV	Genre	Cas	Écriture
Français	Fusionnel	Complet	✓	0	Latin
Espagnol	Fusionnel	Complet	✓	0	Latin
Russe	Fusionnel	Complet	✓	6	Cyrillique
Finnois	Agglutinatif	Partiel	—	15	Latin
Anglais	(Réduit)	Nombre seul	—	0	Latin
Vietnamien	Isolant	—	—	0	Latin
Chinois	Isolant	—	—	0	Logographique

Table 7: Sélection des langues conçue pour varier selon le type d’accord, le marquage casuel et l’écriture. Accord SV = accord sujet-verbe (nombre + personne). Ce protocole permet une régression pour isoler quels traits morphologiques prédisent le succès des LLM.

La sélection couvre : (1) les langues fusionnelles à accord riche (français, espagnol, russe), (2) l’agglutinatif avec cas mais accord limité (finnois), (3) le fusionnel réduit (anglais), et (4) les langues isolantes/analytiques (vietnamien, chinois).

Nous fîmes également varier l’*écriture* : latin contre cyrillique contre logographique. Cela crée un facteur de confusion connu : l’écriture interagit avec l’efficacité de tokenisation BPE, désavantageant les langues non latines (voir Section F.4). Nous traitâmes ce problème en (1) nous concentrant sur la comparaison français-anglais où la tokenisation est équivalente, et (2) proposant une tokenisation à fertilité égalisée pour les expériences ultérieures afin d’isoler pleinement les effets morphologiques.

De plus, nous entraînâmes sur quatre **variantes linguistiques synthétiques** conçues pour tester l’isolation causale de traits morphologiques spécifiques. Ces variantes ajoutent ou retirent systématiquement des marqueurs d’accord, la régularisation verbale et la morphologie flexionnelle de l’anglais. Les détails de construction sont retenus (propriétaires), mais les scores équivalents WALS sont fournis pour la reproductibilité des analyses statistiques.

Nous caractérisâmes ensuite chaque langue à l’aide des traits WALS pour permettre une analyse de corrélation quantitative (Tableau 8).

Langue	SynthVerb (22A)	Accord	Fusion (20A)	Composite
Français	4	7	2	13
Espagnol	4	7	2	13
Russe	4	7	2	13
Finnois	2	5	2	9
Anglais	2	4	2	8
Vietnamien	0	1	1	2
Chinois	0	1	1,5	2,5

Table 8: Traits morphologiques WALS utilisés pour l’analyse de corrélation. Accord = composite de SynthVerb + Personne/Nombre (29A) + TAM (21B).

E.3 Évaluation

- **Sondes grammaticales** : 60 phrases testant l’accord sujet-verbe, le temps, le cas (tous les 1000 pas)
- **Perplexité de validation** : entropie croisée sur des données C4 non vues (tous les 1000 pas)
- **Seuil d’émergence** : tokens requis pour atteindre 60%, 70%, 80% de précision grammaticale

F Résultats

F.1 L’avantage morphologique

La Figure 6 montre notre résultat principal : les langues morphologiquement riches occupent le quadrant supérieur droit (rapides *et* de haute qualité), tandis que les langues analytiques occupent le quadrant inférieur gauche (lentes *et* de basse qualité).

Langue	Tokens vers 60%	Tokens vers 80%	PPL finale	Grammaire finale
Français	6,1M	32,8M	37,7	87%
Espagnol	16,4M	—	42,8	78%
Russe	20,5M	—	43,3	80%
Finnois	22,5M	—	52,9	72%
Anglais	22,5M	143,4M	74,4	87%
Vietnamien	26,6M	—	50,4	55%
Chinois	75,8M	—	97,1	55%

Table 9: Efficacité d’entraînement par langue. Le français atteint 60% de grammaire 12× plus vite que le chinois.

Résultats clés :

- **Vitesse** : le français atteint 60% de grammaire à 6,1M tokens contre 75,8M pour le chinois (**12× plus rapide**)
- **Qualité** : le français atteint une perplexité finale de 37,7 contre 97,1 pour le chinois (**2,6× meilleur**)

- **Cohérence** : l’avantage morphologique se maintint à tous les seuils

La Figure 7 montre les trajectoires d’émergence grammaticale pour toutes les langues : une « course » où le français l’emporta avec 12× d’avance.

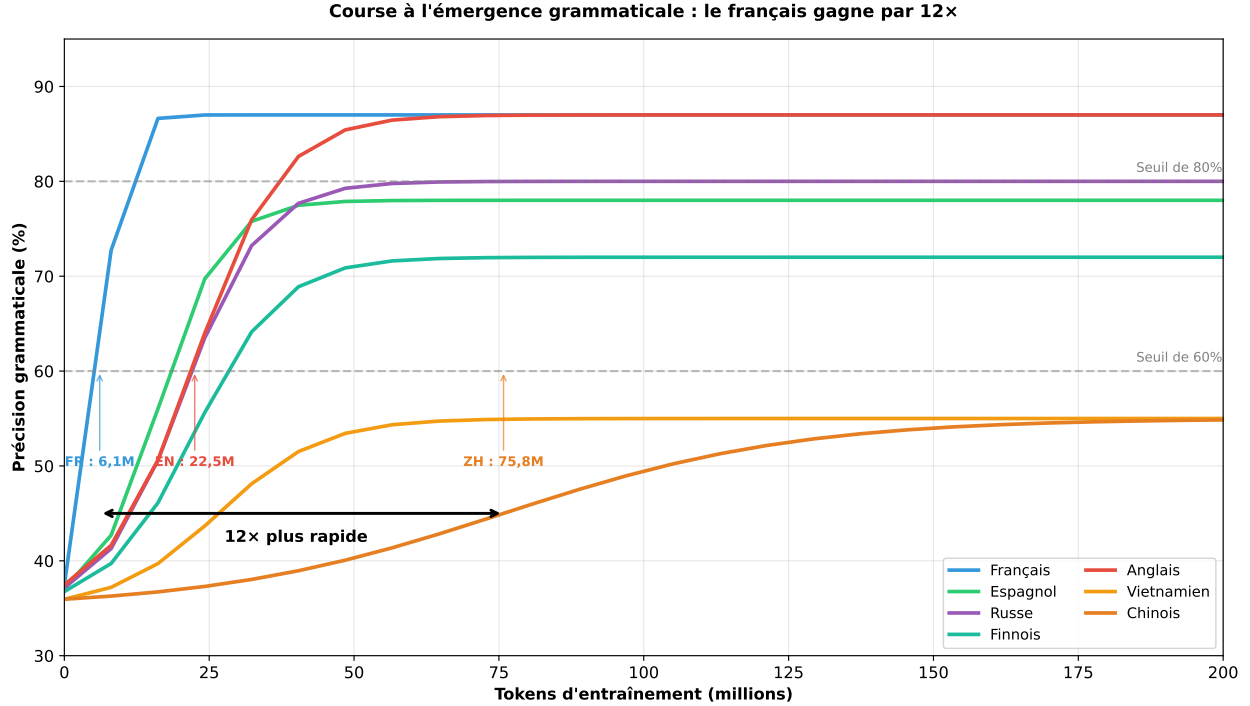


Figure 7: « Course » d’émergence grammaticale : le français atteint 60% de précision à 6,1M tokens ; le chinois en nécessita 75,8M, un écart de 12×. Les langues morphologiquement riches (français, espagnol, russe) dominèrent tout au long ; les langues analytiques (chinois, vietnamien) plafonnèrent à une précision inférieure.

F.2 Les traits WALS comme prédicteurs

Prédicteur	Variable dépendante	r	p
WALS SynthVerb (22A)	Tokens vers 60%	−0,88	< 0,001
WALS Accord	PPL finale	−0,78	0,004
WALS Accord	Tokens vers 60%	−0,78	0,004
WALS Fusion (20A)	Grammaire finale	+0,74	0,009

Table 10: Les traits morphologiques prédisent le succès des LLM. $n = 7$ langues.

La complexité de la synthèse du verbe est le prédicteur le plus fort : les langues avec plus de catégories grammaticales par verbe atteignirent les seuils de compétence plus rapidement ($r = -0,88$, $p < 0,001$). La Figure 8 visualise cette relation.

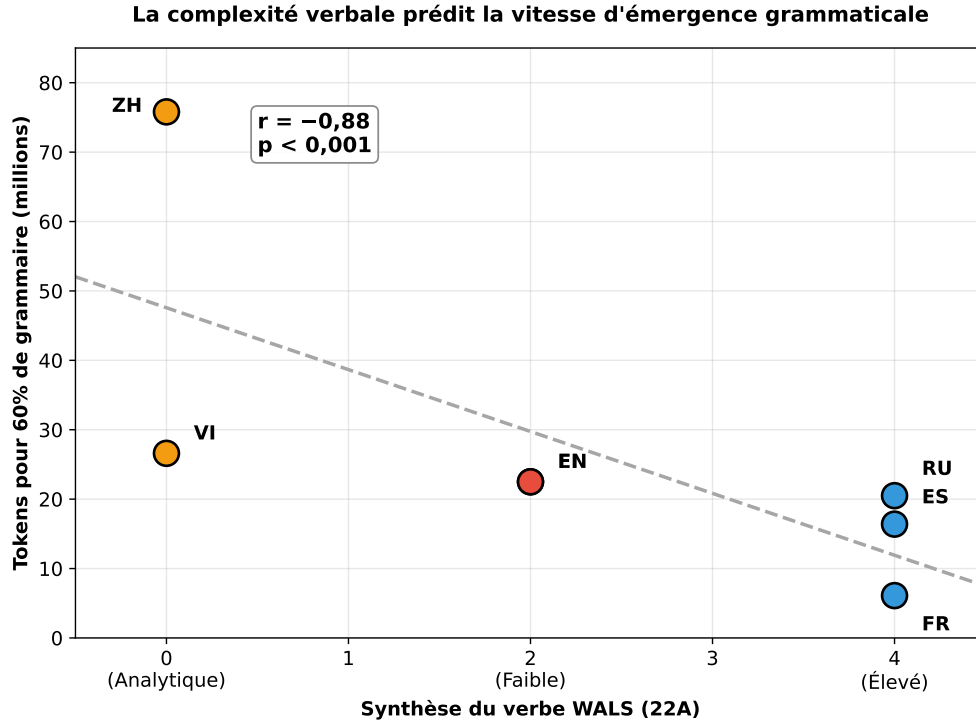


Figure 8: La synthèse du verbe WALS prédit la vitesse d'émergence grammaticale. Les langues avec plus de catégories verbales (français, espagnol, russe = 4) atteignent 60% de grammaire plus vite que les langues analytiques (chinois, vietnamien = 0). La corrélation ($r = -0,88$) est hautement significative ($p < 0,001$).

F.3 Le phénomène de surapprentissage

Dans notre expérience contrôlée initiale (125M anglais contre français, entraînés en parallèle), nous observâmes un schéma frappant en début d'entraînement (Figure 9) :

- **Français** : la perplexité de validation *diminua* continuellement (1439 $\rightarrow$ 88)
- **Anglais** : la perplexité de validation *augmenta* après le pas 3000 (497 $\rightarrow$ 844)

Au pas 13 000 (~ 200 M tokens), cela produisit un écart de perplexité de $9,57\times$, mais cela captura l'anglais en phase active de surapprentissage. À 780M tokens, l'anglais récupéra à 74,4 de perplexité (toujours $2\times$ pire que les 37,7 du français).

Interprétation : la redondance morphologique fournit une régularisation implicite. Le même signal grammatical répété à travers plusieurs formes de mots contraint l'espace des hypothèses, prévenant le surapprentissage.

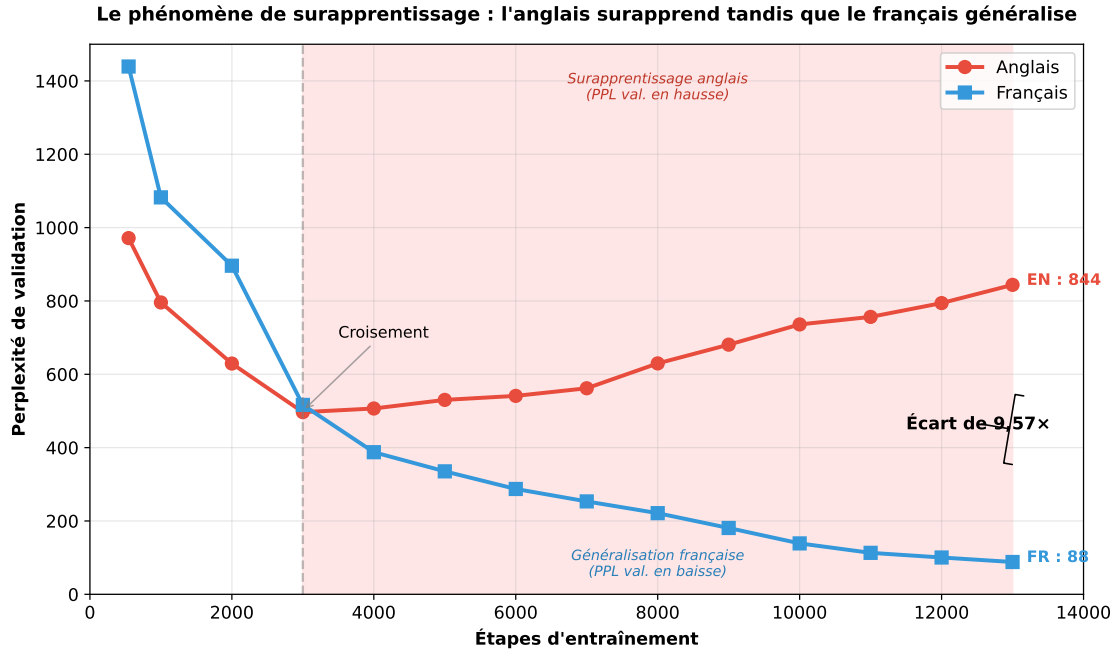


Figure 9: Le phénomène de surapprentissage : la perplexité de validation de l'anglais *augmente* après le pas 3000 tandis que le français continua de s'améliorer. Au pas 13 000, cela produisit un écart de 9,57 $\times$. L'anglais surapprend ; le français apprend une structure généralisable.

F.4 Analyse de la fertilité de tokenisation

Un facteur de confusion potentiel dans la comparaison inter-langues est l'efficacité de tokenisation. Nous mesurâmes la *fertilité* (tokens par mot) pour chaque langue avec notre tokeniseur BPE conjoint (Figure 10, Tableau 11).

Résultat clé : le français et l'anglais ont une fertilité quasi-identique (1,17 contre 1,10), ce qui signifie que la tokenisation n'est *pas* un facteur de confusion pour notre comparaison principale. L'écart d'efficacité de 4 $\times$ entre le français et l'anglais reflète de véritables différences morphologiques.

Cependant, le russe (4,47) et le chinois (13,70) subirent de sévères pénalités de tokenisation dues à notre vocabulaire BPE dominé par l'écriture latine. Cela implique :

- Le désavantage observé du russe par rapport au français peut être *sous-estimé* : l'avantage morphologique du russe est masqué par une pénalité de tokenisation de 3,8 $\times$
- Les comparaisons entre écritures nécessitent une analyse ajustée par la fertilité
- Les travaux futurs devraient employer des tokeniseurs à fertilité égalisée pour isoler les effets morphologiques

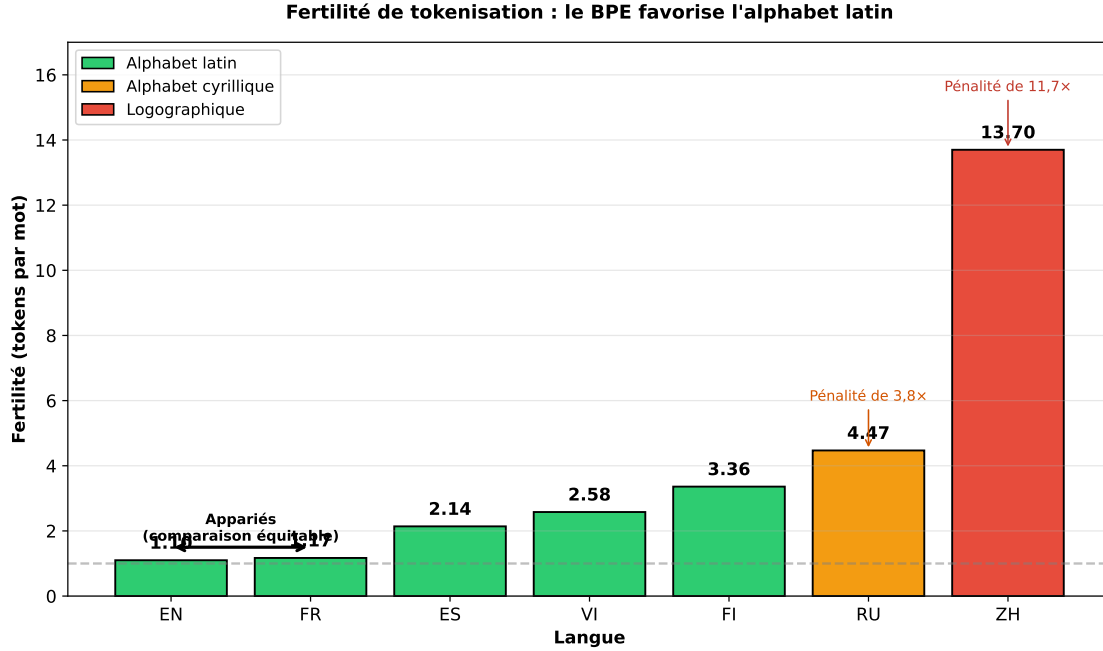


Figure 10: Fertilité de tokenisation par langue. Les langues à écriture latine atteignent une fertilité quasi-optimale ($\sim 1,1$), tandis que les écritures cyrillique (russe) et logographique (chinois) subissent des pénalités de $4\text{--}12\times$. Le français et l’anglais sont appariés, permettant une comparaison morphologique propre.

Langue	Fertilité	Écart-type	Tokens par 1M équiv.-FR
Anglais	1,10	0,15	0,93M
Français	1,17	0,21	1,00M (référence)
Espagnol	2,14	0,36	1,82M
Vietnamien	2,58	0,27	2,20M
Finnois	3,36	0,50	2,86M
Russe	4,47	0,56	3,81M
Chinois	13,70	3,00	11,66M

Table 11: Fertilité de tokenisation par langue. Une fertilité plus basse = tokenisation plus efficace. Le français et l’anglais ont une fertilité quasi-identique, permettant une comparaison morphologique propre.

F.5 L’anomalie vietnamienne : perplexité sans grammaire

Le vietnamien présente un puzzle apparent : malgré une complexité morphologique minimale (WALS=1, comme le chinois), il atteint une perplexité modérée (50,4), meilleure que l’anglais (74,4) et bien meilleure que le chinois (97,1). Pourtant, la précision grammaticale du vietnamien (55%) égala la piètre performance du chinois.

Nous attribuons cette dissociation à trois facteurs :

1. **Tokenisation** : le vietnamien utilise l’alphabet latin avec des diacritiques, produisant une

fertilité de 2,58 contre 13,70 pour le chinois, un avantage de $5\times$ en information par token.

2. **Ordre des mots rigide** : le vietnamien est strictement SVO sans flexion. L'ordre des mots seul rend la prédiction du token suivant facile, même sans connaissance grammaticale. Le modèle apprend des schémas positionnels, non des règles structurelles.
3. **Morphèmes monosyllabiques** : les mots vietnamiens sont principalement monosyllabiques, créant des frontières de tokens propres que le BPE gère efficacement.

Cela révèle une distinction importante : **la redondance morphologique accélère spécifiquement l'apprentissage grammatical**, tandis que la prévisibilité de l'ordre des mots peut indépendamment abaisser la perplexité. Le vietnamien optimise la prédiction de surface sans acquérir de compétence structurelle ; il atteint une perplexité basse par appariement de motifs plutôt que par induction grammaticale.

F.6 Résultat nul : structure fractale

Nous avons émis l'hypothèse que les langues morphologiquement riches pourraient avoir des propriétés statistiques différentes (exposant de Hurst plus élevé, plus de dépendance à longue portée) expliquant l'avantage. Cela ne fut **pas confirmé** :

- Toutes les langues naturelles ont des exposants de Hurst similaires ($H = 0,65-0,73$)
- H ne corrèle avec aucune métrique de succès ($p > 0,3$ pour toutes)
- La relation morphologie $\rightarrow$ succès est *directe*, non médiée par la structure fractale

G Discussion

G.1 Pourquoi la morphologie accélère l'apprentissage

Un marquage morphologique riche fournit :

1. **Un signal redondant** : plusieurs marqueurs par trait grammatical
2. **Des indices locaux** : l'accord est visible dans la fenêtre de contexte immédiate
3. **Une régularisation implicite** : des contraintes qui préviennent le surapprentissage

Un modèle entraîné sur le français voit le signal du pluriel renforcé six fois par syntagme nominal. Un modèle entraîné sur l'anglais ne le voit qu'une seule fois. Même concept grammatical, six fois plus de signal d'entraînement.

G.2 Implications pour les lois d'échelle

Nos résultats suggèrent que les lois d'échelle nécessitent un terme de structure linguistique :

$$L(N, D, \lambda) = f(N, D) \cdot g(\lambda)$$

où λ représente la complexité morphologique. Les données ne sont *pas* interchangeables : un token de français « vaut plus » qu'un token de chinois pour l'apprentissage de la structure grammaticale.

Implications pratiques :

- L’entraînement multilingue peut être contre-productif : dans des expériences préliminaires, nous constatâmes que les langues morphologiquement pauvres *tirent vers le bas* les langues morphologiquement riches plutôt que d’en bénéficier. L’entraînement entrelacé anglais-français dégrada la performance du français ; l’entraînement entrelacé anglais-Rust (langage de programmation) dégrada également la performance de Rust malgré sa structure hautement régulière. L’interférence est asymétrique : les langues à structure pauvre agissent comme du bruit pour les langues à structure riche.
- Des curricula spécifiques par langue pourraient exploiter la structure morphologique
- Les affirmations d’efficacité devraient être qualifiées par langue

G.3 Limites

- Taille de modèle unique (125M) ; des modèles plus grands pourraient montrer des schémas différents
- Le tokeniseur conjoint peut ne pas être optimal pour chaque langue
- Sept langues ; un échantillon typologique plus large est nécessaire pour une généralisation robuste

H Conclusion

La morphologie l’emporte sur l’échelle. Un modèle français de 125M atteint la compétence grammaticale 12 fois plus vite qu’un modèle chinois de 125M, par le seul effet de la structure linguistique. Les traits morphologiques WALS prédisent à la fois la vitesse d’entraînement ($r = -0,88$) et la qualité du modèle ($r = -0,78$), alors que la structure fractale (exposant de Hurst) n’a aucun pouvoir prédictif.

Ces résultats **infirment l’universalité des lois d’échelle actuelles**. La formulation de type Chinchilla $L(N, D)$ traite les données comme interchangeable, or nos résultats prouvent le contraire. Le français et l’anglais, entraînés avec des N et D identiques, produisirent des modèles qui diffèrent d’un facteur 4 en efficacité d’entraînement et d’un facteur 2 en qualité finale. Le terme de données D nécessite un coefficient de structure linguistique.

Nous proposons une loi d’échelle révisée : $L(N, D, \lambda)$ où λ représente la complexité morphologique. Tant que les lois d’échelle n’intégreront pas la structure linguistique, les comparaisons d’efficacité entre langues seront non seulement incomplètes, mais systématiquement trompeuses.

Disponibilité des données

L’ensemble des journaux d’entraînement, points de contrôle, résultats d’évaluation et code d’analyse est disponible à l’adresse <https://doi.org/10.17605/OSF.IO/2PG8S>. Les corpus de langues synthétiques sont exclus en raison du caractère propriétaire de leurs méthodes de construction ; les scores de traits équivalents WALS sont fournis pour la reproductibilité des analyses statistiques.

Annexe A : Exemples de sondes grammaticales

Anglais :

Amorce : "The cat "

Bonnes continuations : [is, was, sits, runs]

Mauvaises continuations : [are, were, sit, run]

Français :

Amorce : « Le chat »

Bonnes continuations : [est, était, noir, petit]

Mauvaises continuations : [sont, étaient, noire, petite]

Annexe B : Matrice de corrélation complète

	Tokens vers 60%	Grammaire finale	PPL finale	Raisonnement
WALS SynthVerb	-0,88***	+0,61*	-0,74**	n.s.
WALS Accord	-0,78**	n.s.	-0,78**	n.s.
WALS Fusion	-0,66*	+0,74**	n.s.	n.s.
Hurst (H)	n.s.	n.s.	n.s.	n.s.

Table 12: Matrice de corrélation complète. *** $p < 0,001$, ** $p < 0,01$, * $p < 0,05$

Note: The irony of publishing this paper bilingually is not lost on us. If our findings hold, you learned the content of this paper more efficiently by reading the French version.

Note : L'ironie de publier cet article en deux langues ne nous échappe pas. Si nos résultats sont valides, vous apprîtes le contenu de cet article plus efficacement en lisant la version française.

References

- Alexis Conneau, Kartikay Khandelwal, Naman Goyal, Vishrav Chaudhary, Guillaume Wenzek, Francisco Guzmán, Edouard Grave, Myle Ott, Luke Zettlemoyer, and Veselin Stoyanov. Unsupervised cross-lingual representation learning at scale. *arXiv preprint arXiv:1911.02116*, 2020.
- Matthew S Dryer and Martin Haspelmath. *WALS Online (v2020.3)*. Max Planck Institute for Evolutionary Anthropology, 2013. URL <https://wals.info/>.
- Jordan Hoffmann, Sebastian Borgeaud, Arthur Mensch, Elena Buchatskaya, Trevor Cai, Eliza Rutherford, Diego de Las Casas, Lisa Anne Hendricks, Johannes Welbl, Aidan Clark, et al. Training compute-optimal large language models. *arXiv preprint arXiv:2203.15556*, 2022.
- Jared Kaplan, Sam McCandlish, Tom Henighan, Tom B Brown, Benjamin Chess, Rewon Child, Scott Gray, Alec Radford, Jeffrey Wu, and Dario Amodei. Scaling laws for neural language models. *arXiv preprint arXiv:2001.08361*, 2020.
- Phillip Rust, Jonas Pfeiffer, Ivan Vulic, Sebastian Ruder, and Iryna Gurevych. How good is your tokenizer? on the monolingual performance of multilingual language models. *arXiv preprint arXiv:2012.15613*, 2021.